**REPÚBLICA DE ANGOLA**
MINISTÉRIO DAS TELECOMUNICAÇÕES, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO DE TELECOMUNICAÇÕES

# Relatório da Disciplina de TLP

# QR-BANK

Carteira Digital

**Grupo Akatsuki  Turma A2:**
Francisco Neto – 15164
Obed Jorge – 15170
Eduardo Chongolola – 14507

Dezembro de 2025

# Sumário

Introdução.....3
Objectivos.....3
Estudo de caso.....3
Solução proposta.....4
Requisitos funcionais.....4
Requisitos não funcionais.....4
Modelo de entidade relacional.....5
Entidades e atributos.....5
Relacionamento e cardinalidade.....5
Scripts e Tabelas.....6
Diagrama de entidade relacional.....11
Normalização das Tabelas.....12
Análise das Formas Normais.....12
Justificação das decisões de modelação.....13
Consultas Avançadas.....14
Conclusão.....19
Referências Bibliográficas.....20

# Introdução

O presente relatório, elaborado no âmbito da disciplina de Tecnologias e Linguagens de Programação (TLP), aborda a análise e a proposta de uma solução de carteira digital. Este trabalho é motivado pela crescente digitalização da economia global e pela necessidade premente de modernizar os métodos de pagamento, promovendo alternativas mais seguras, eficientes e acessíveis ao dinheiro físico. O desenvolvimento de plataformas de pagamento móvel é fundamental para facilitar a gestão de fundos, otimizar as transações financeiras e promover a inclusão digital de diferentes segmentos de usuários no ecossistema financeiro.

# Objectivos

O objetivo principal deste projeto é conceber e especificar o sistema de uma carteira digital (QRBANK), delineando a sua arquitetura e funcionalidades essenciais. Os objetivos específicos incluem:

- Desenvolver uma plataforma digital segura e robusta, capaz de suportar transações financeiras rápidas e eficientes entre usuários.
- Definir um modelo de gestão de usuários com diferenciação de perfis por role: 'regular', 'menor', 'adulto' e 'empresa'.
- Integrar um módulo de pagamentos a empresas, registadas na plataforma como usuários com role='empresa'.
- Estruturar um sistema de registo completo para gerar e permitir a consulta do histórico de todas as transações.

# Estudo de caso

O senhor Sebastião tem três filhos, um de 20 anos, um de 17 anos e outro de 14. Ao filho de 20 é fácil para o senhor transferir o dinheiro da mesada, pois ele já tem uma conta bancária, mas para os outros filhos por não terem idade não têm conta, então a mesada tem que ser entregue em cash, o que não é eficiente e nada seguro. Por isso, o senhor Sebastião contactou o grupo de programadores Akatsuki, e propôs a criação de uma carteira digital, onde os usuários devem informar o nome, número de telefone, BI, data de nascimento e um PIN de segurança.

Os usuários poderão fazer transações entre si, onde cada transação contém o tipo de transação, o montante e a data de transação. Para os usuários menores de 18 anos, eles devem se cadastrar com auxílio de um Adulto Representante, informando o BI e o limite de transação. O Adulto Representante é igualmente registado como usuário na plataforma, com o role 'adulto'.

Os usuários também poderão fazer pagamentos para empresas (saldo da Unitel/Africell, pagar energia, comprar bilhetes, etc.). As empresas são registadas como usuários com role='empresa', devendo informar o nome, o NIF e a conta bancária líquida. Um usuário pode ter vários números de telefone. Um adulto pode ser responsável por vários menores.

# Solução proposta

Esta seção detalha a arquitetura lógica e as especificações da carteira digital QRBANK, definindo o conjunto de funcionalidades e restrições que o sistema deve cumprir para atender aos requisitos do estudo de caso.

## Requisitos funcionais

### Gestão de Usuários

- Cadastro Geral: Permitir o registo de novos usuários com nome, BI, data de nascimento, PIN de segurança e role (regular, menor, adulto ou empresa).
- Cadastro de Menores: Exigir a associação a um Adulto Representante (role='adulto') registado na plataforma, e o estabelecimento de um Limite de Transação.
- Cadastro de Empresas: Registar empresas como usuários com role='empresa', armazenando NIF e conta bancária líquida.
- Telefones: Permitir o registo de múltiplos números de telefone por usuário, com indicação do tipo (pessoal, comercial, etc.).
- Gestão de Responsabilidade: Permitir que um único Adulto Representante seja responsável por vários usuários menores.

### Gestão de Transações

- Transferências P2P: Permitir que os usuários efetuem transferências de montante entre si.
- Pagamentos a Empresas: Permitir que usuários realizem pagamentos a qualquer usuário com role='empresa'.
- Registo de Transação: Registar o tipo, montante e data de cada transação.
- Histórico: Permitir aos usuários visualizar o histórico completo de todas as suas transações.

## Requisitos não funcionais

- Segurança: Garantir a confidencialidade e integridade dos dados (BI, PIN) e das transações.
- Usabilidade: Interface intuitiva e otimizada para dispositivos móveis.
- Performance: Transações e histórico processados com velocidade aceitável.
- Restrições e Conformidade: Aplicar automaticamente o limite de transação para usuários menores.

# Modelo de entidade relacional

## Entidades e atributos

| Entidade | Atributos (PK = Chave Primária) |
|---|---|
| USUARIO | id_usuario (PK), Nome, Role, NIF, BI, Data_Nascimento, PIN, Conta_Bancária, id_representante (FK) |
| TELEFONE | id_telefone (PK), id_usuario (FK), Numero, Tipo |
| TIPO_TRANSACAO | id_tipo (PK), Descricao, Requer_Empresa |
| TRANSACAO | id_transacao (PK), id_tipo (FK), Montante, Data_Transacao, id_usuario_origem (FK), id_usuario_destino (FK) |
| LIMITE_TRANSACAO | id_limite (PK), id_adulto (FK), id_usuario_menor (FK), Limite_Montante |

Nota: As tabelas ADULTO_REPRESENTANTE e EMPRESA foram eliminadas. Os adultos responsáveis são registados em USUARIO com role='adulto'; as empresas com role='empresa'. O atributo telefone, sendo multivalor, foi extraído para a tabela TELEFONE.

## Relacionamento e cardinalidade

| Relacionamento | Entidade 1 | Cardinalidade | Entidade 2 | Atributo |
|---|---|---|---|---|
| É RESPONSÁVEL POR | USUARIO (adulto) | 1:N | LIMITE_TRANSACAO | limite_montante |
| PERTENCE A | USUARIO (menor) | 1:N | LIMITE_TRANSACAO | — |
| POSSUI | USUARIO | 1:N | TELEFONE | tipo |
| ORIGINA | USUARIO | 1:N | TRANSACAO | — |
| DESTINO | USUARIO | 0..1:N | TRANSACAO | — |
| CLASSIFICA | TIPO_TRANSACAO | 1:N | TRANSACAO | — |

# Scripts e Tabelas

## Usuário (todos os perfis)

A tabela USUARIO unifica todos os participantes da plataforma. O campo role distingue os perfis: 'regular', 'menor', 'adulto' e 'empresa'. O campo id_representante é uma auto-referência que associa um menor ao seu adulto responsável (ambos registados na mesma tabela).

```
CREATE TABLE USUARIO (
  id_usuario     INT          PRIMARY KEY,
  nome           VARCHAR(100) NOT NULL,
  role           VARCHAR(10)  NOT NULL
                 CHECK (role IN ('regular','menor','adulto','empresa')),
  NIF            CHAR(9)      UNIQUE,    -- apenas empresas
  BI             CHAR(10)     UNIQUE,    -- apenas usuários físicos
  data_nasc      DATE,                   -- apenas usuários físicos
  PIN            CHAR(4),                -- apenas usuários físicos
  conta_bancaria VARCHAR(20)  UNIQUE,    -- apenas empresas
  id_representante INT,                  -- apenas menores (FK → USUARIO)
  FOREIGN KEY (id_representante)
    REFERENCES USUARIO(id_usuario)
);

-- Adultos representantes
INSERT INTO USUARIO (id_usuario,nome,role,BI) VALUES
  (1, 'Sebastião Cunha', 'adulto','001122334K'),
  (2, 'Ana Silva',       'adulto','002233445L'),
  (3, 'Pedro Mendes',    'adulto','003344556P'),
  (4, 'Carla Santos',    'adulto','004455667R'),
  (5, 'João Almeida',    'adulto','005566778T');

-- Usuários físicos regulares
INSERT INTO USUARIO (id_usuario,nome,role,BI,data_nasc,PIN) VALUES
  (10,'Filipe Cunha',  'regular','112233445J','2005-05-15','1234'),
  (14,'Ricardo Silva', 'regular','334455669R','1990-01-01','2468');

-- Menores (com referência ao adulto representante)
INSERT INTO USUARIO (id_usuario,nome,role,BI,data_nasc,PIN,id_representante)
VALUES
  (11,'Maria Cunha', 'menor','112233446K','2008-08-20','4321',1),
  (12,'Rui Cunha',   'menor','112233447L','2011-12-01','5678',1),
  (13,'Lúcia Brito', 'menor','223344558P','2009-02-10','9876',2);

-- Empresas
INSERT INTO USUARIO (id_usuario,nome,role,NIF,conta_bancaria) VALUES
  (100,'Unitel, S.A.',   'empresa','540011223','0001-001'),
  (101,'Endiama Energia','empresa','540033445','0001-002'),
  (102,'Africell',       'empresa','540055667','0001-003'),
  (103,'Cinemas Zénite', 'empresa','540077889','0001-004'),
  (104,'Táxi Mais',      'empresa','540099001','0001-005');
```

| id_usuario (PK) | nome | role | NIF | BI | data_nasc | PIN | conta_bancaria | id_representante (FK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastião Cunha | adulto | NULL | 001122334K | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 2 | Ana Silva | adulto | NULL | 002233445L | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 3 | Pedro Mendes | adulto | NULL | 00334455 | NULL | NUL | NULL | NULL |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6P | | L | | |
| 4 | Carla Santos | adulto | NULL | 004455667R | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 5 | João Almeida | adulto | NULL | 005566778T | NULL | NULL | NULL | NULL |
| 10 | Filipe Cunha | regular | NULL | 112233445J | 2005-05-15 | 1234 | NULL | NULL |
| 11 | Maria Cunha | menor | NULL | 112233446K | 2008-08-20 | 4321 | NULL | 1 |
| 12 | Rui Cunha | menor | NULL | 112233447L | 2011-12-01 | 5678 | NULL | 1 |
| 13 | Lúcia Brito | menor | NULL | 223344558P | 2009-02-10 | 9876 | NULL | 2 |
| 14 | Ricardo Silva | regular | NULL | 334455669R | 1990-01-01 | 2468 | NULL | NULL |
| 100 | Unitel, S.A. | empresa | 540011223 | NULL | NULL | NULL | 0001-001 | NULL |
| 101 | Endiama Energia | empresa | 540033445 | NULL | NULL | NULL | 0001-002 | NULL |
| 102 | Africell | empresa | 540055667 | NULL | NULL | NULL | 0001-003 | NULL |
| 103 | Cinemas Zénite | empresa | 540077889 | NULL | NULL | NULL | 0001-004 | NULL |
| 104 | Táxi Mais | empresa | 540099001 | NULL | NULL | NULL | 0001-005 | NULL |

## Telefone

O telefone é um atributo multivalor: um mesmo usuário pode possuir vários números. Por isso foi extraído para uma tabela própria, eliminando grupos repetidos e garantindo conformidade com a 1FN.

```
CREATE TABLE TELEFONE (
  id_telefone INT        PRIMARY KEY,
  id_usuario  INT        NOT NULL,
  numero      CHAR(9)    NOT NULL,
  tipo        VARCHAR(20) NOT NULL
              CHECK (tipo IN ('pessoal','comercial','trabalho')),
  UNIQUE (id_usuario, numero),
  FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES USUARIO(id_usuario)
);

INSERT INTO TELEFONE VALUES
  (1,  1,  '921000001','pessoal'),
  (2,  2,  '922000002','pessoal'),
  (3,  10, '921111111','pessoal'),
  (4,  11, '921111112','pessoal'),
  (5,  12, '921111113','pessoal'),
  (6,  13, '930000000','pessoal'),
  (7,  14, '919999999','pessoal'),
  (8, 100, '222111000','comercial'),
  (9, 101, '222222001','comercial');
```

| id_telefone (PK) | id_usuario (FK) | numero | tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 921000001 | pessoal |
| 2 | 2 | 922000002 | pessoal |
| 3 | 10 | 921111111 | pessoal |
| 4 | 11 | 921111112 | pessoal |
| 5 | 12 | 921111113 | pessoal |
| 6 | 13 | 930000000 | pessoal |
| 7 | 14 | 919999999 | pessoal |
| 8 | 100 | 222111000 | comercial |
| 9 | 101 | 222222001 | comercial |

## Tipo de Transação

```
CREATE TABLE TIPO_TRANSACAO (
  id_tipo        INT          PRIMARY KEY,
  descricao      VARCHAR(50)  NOT NULL,
  requer_empresa CHAR(3)      NOT NULL
                 CHECK (requer_empresa IN ('SIM','NÃO'))
);

INSERT INTO TIPO_TRANSACAO VALUES
  (1,'P2P',       'NÃO'),
  (2,'Pagamento','SIM'),
  (3,'Mesada',    'NÃO');
```

| id_tipo (PK) | descricao | requer_empresa |
|---|---|---|
| 1 | P2P | NÃO |
| 2 | Pagamento | SIM |
| 3 | Mesada | NÃO |

## Limite de Transação

O campo id_adulto é uma FK para USUARIO, esperando-se que o registo referenciado tenha role='adulto'. Esta restrição pode ser reforçada por trigger ou por regra de negócio na aplicação.

```
CREATE TABLE LIMITE_TRANSACAO (
  id_limite        INT           PRIMARY KEY,
  id_adulto        INT           NOT NULL,  -- FK → USUARIO (role='adulto')
  id_usuario_menor INT           NOT NULL,  -- FK → USUARIO (role='menor')
  limite_montante  DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_adulto)        REFERENCES USUARIO(id_usuario),
  FOREIGN KEY (id_usuario_menor) REFERENCES USUARIO(id_usuario)
);

INSERT INTO LIMITE_TRANSACAO VALUES
  (1,1,11,5000.00),
```

```
  (2,1,12,3000.00),
  (3,2,13,4000.00);
```

| id_limite (PK) | id_adulto (FK) | id_usuario_menor (FK) | limite_montante |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | 5000.00 |
| 2 | 1 | 12 | 3000.00 |
| 3 | 2 | 13 | 4000.00 |

## Transação

Ambos os campos id_usuario_origem e id_usuario_destino referenciam USUARIO, cobrindo transferências entre físicos, mesadas e pagamentos a empresas com uma única FK.

```
CREATE TABLE TRANSACAO (
  id_transacao       INT           PRIMARY KEY,
  id_tipo            INT           NOT NULL,
  montante           DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  data_transacao     DATETIME      NOT NULL,
  id_usuario_origem  INT           NOT NULL,
  id_usuario_destino INT           NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_tipo)            REFERENCES TIPO_TRANSACAO(id_tipo),
  FOREIGN KEY (id_usuario_origem)  REFERENCES USUARIO(id_usuario),
  FOREIGN KEY (id_usuario_destino) REFERENCES USUARIO(id_usuario)
);

INSERT INTO TRANSACAO VALUES
  (1000,1,10000.00,'2025-11-01 10:00:00',14,10),
  (1001,2, 1500.00,'2025-11-02 15:30:00',11,100),
  (1002,3, 5000.00,'2025-11-03 09:00:00', 1,12),
  (1003,2, 2500.00,'2025-11-04 18:45:00',13,103),
  (1004,1,  500.00,'2025-11-05 11:10:00',10,11);
```

| id_transacao (PK) | id_tipo (FK) | montante | data_transacao | id_origem (FK) | id_destino (FK) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1 | 10000.00 | 2025-11-01 | 14 | 10 |
| 1001 | 2 | 1500.00 | 2025-11-02 | 11 | 100 |
| 1002 | 3 | 5000.00 | 2025-11-03 | 1 | 12 |
| 1003 | 2 | 2500.00 | 2025-11-04 | 13 | 103 |
| 1004 | 1 | 500.00 | 2025-11-05 | 10 | 11 |

# Diagrama de entidade relacional

O Diagrama Entidade Relacionamento é a representação gráfica do MER, ilustrando as entidades e as cardinalidades dos relacionamentos.

**Desenho e descrição do DER:**

# Normalização das Tabelas

Aplicam-se as três primeiras Formas Normais (1FN, 2FN e 3FN) ao modelo QRBANK, justificando cada decisão de modelação adoptada.

## Análise das Formas Normais

### 1.ª Forma Normal (1FN) — Atomicidade

Uma relação está na 1FN se todos os atributos contêm apenas valores atómicos e não existem grupos repetidos.

- USUARIO: Todos os atributos são atómicos. O campo role armazena um único valor de enumeração. O atributo telefone, que era multivalor no modelo original (um usuário pode ter vários números), foi extraído para a tabela TELEFONE, eliminando grupos repetidos. ✔️ Cumpre a 1FN.
- TELEFONE: Cada linha representa um único número de telefone de um único usuário. Todos os atributos são atómicos. ✔️ Cumpre a 1FN.
- TIPO_TRANSACAO, TRANSACAO, LIMITE_TRANSACAO: Todos os atributos são atómicos. ✔️ Cumprem a 1FN.

### 2.ª Forma Normal (2FN) — Dependência Total da Chave

Uma relação está na 2FN se está na 1FN e todos os atributos não-chave dependem da totalidade da chave primária.

- Todas as tabelas possuem chaves primárias simples (id_*). Não há dependências parciais. ✔️ Todas cumprem a 2FN.
- TELEFONE poderia ter uma PK composta (id_usuario, numero), mas optou-se por uma PK surrogate (id_telefone) com restrição UNIQUE (id_usuario, numero), garantindo igualmente a 2FN e facilitando referências futuras.

### 3.ª Forma Normal (3FN) — Ausência de Dependências Transitivas

Uma relação está na 3FN se está na 2FN e nenhum atributo não-chave depende transitivamente de outro atributo não-chave.

- Problema identificado e resolvido: na tabela TRANSACAO original, o atributo tipo (VARCHAR) gerava a dependência transitiva id_transacao → tipo → requer_empresa. Solução: criação de TIPO_TRANSACAO e substituição por id_tipo (FK). ✔️ Dependência transitiva eliminada.
- Em USUARIO, nenhum atributo não-chave determina outro atributo não-chave. O campo role é um descritor simples, não transitivo. ✔️ Cumpre a 3FN.
- Em TELEFONE, o campo tipo depende do id_telefone (PK), não de id_usuario. ✔️ Cumpre a 3FN.

## Justificação das decisões de modelação

### Fusão de ADULTO_REPRESENTANTE em USUARIO

- Os adultos responsáveis partilham os mesmos atributos base de qualquer utilizador físico (nome, BI) e participam nas mesmas transações da plataforma.
- A fusão evita duplicação de dados de uma pessoa que pode ser simultaneamente adulto responsável e utilizador da carteira.
- A auto-referência id_representante em USUARIO (FK para o próprio USUARIO) expressa o relacionamento 'é responsável por' sem necessidade de tabela extra.
- A integridade do perfil é garantida pelo CHECK no campo role e reforçada na camada de aplicação.

### Fusão de EMPRESA em USUARIO

- Empresas e utilizadores físicos partilham atributos comuns (id, nome) e participam em transações como origem ou destino.
- Elimina a necessidade de dois campos de destino mutuamente exclusivos em TRANSACAO. Um único id_usuario_destino cobre todos os casos.
- Simplifica as consultas: um único JOIN em USUARIO, filtrado por role, substitui JOINs em duas tabelas distintas.

### Extracção de TELEFONE

- O telefone é um atributo multivalor: um utilizador (físico ou empresa) pode ter vários números. Manter múltiplos números numa única coluna violaria a 1FN.
- A tabela TELEFONE com FK para USUARIO resolve a multivaloridade, permite registar o tipo de cada número e suporta consultas directas sobre telefones sem necessidade de parsing de strings.

## Modelo Entidade Relacionamento Normalizado

| Entidade 1 | Cardinalidade | Entidade 2 | Atributo do Relacionamento |
|---|---|---|---|
| USUARIO (adulto) | 1:N | LIMITE_TRANSACAO | limite_montante |
| USUARIO (menor) | 1:N | LIMITE_TRANSACAO | — |
| USUARIO | 1:N | TELEFONE | tipo |
| USUARIO (origem) | 1:N | TRANSACAO | — |
| USUARIO (destino) | 0..1:N | TRANSACAO | — |
| TIPO_TRANSACAO | 1:N | TRANSACAO | — |

# Consultas Avançadas

Esta secção apresenta consultas SQL de complexidade crescente sobre o modelo final do QRBANK, com todas as tabelas normalizadas.

## C1 — Histórico completo de transações de um usuário

Lista todas as transações do usuário 11 (Maria Cunha), mostrando tipo, montante, data e o destinatário — físico ou empresa, ambos em USUARIO.

```
SELECT
  T.id_transacao,
  TT.descricao        AS tipo,
  T.montante,
  T.data_transacao,
  UD.nome             AS destinatario,
  UD.role             AS role_destinatario
FROM TRANSACAO T
JOIN TIPO_TRANSACAO TT ON T.id_tipo = TT.id_tipo
JOIN USUARIO UD        ON T.id_usuario_destino = UD.id_usuario
WHERE T.id_usuario_origem = 11
ORDER BY T.data_transacao;
```

**Resultado esperado:**

| id_transacao | tipo | montante | data_transacao | destinatario | role |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Pagamento | 1500.00 | 2025-11-02 | Unitel, S.A. | empresa |

## C2 — Total movimentado por tipo de transação

```
SELECT
  TT.descricao          AS tipo,
  COUNT(T.id_transacao) AS total_transacoes,
  SUM(T.montante)       AS volume_total,
  AVG(T.montante)       AS media_montante
FROM TRANSACAO T
JOIN TIPO_TRANSACAO TT ON T.id_tipo = TT.id_tipo
GROUP BY TT.descricao
ORDER BY volume_total DESC;
```

**Resultado esperado:**

| tipo | total_transacoes | volume_total | media_montante |
|---|---|---|---|
| P2P | 2 | 10500.00 | 5250.00 |
| Mesada | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
| Pagamento | 2 | 4000.00 | 2000.00 |

## C3 — Menores com transações acima do limite

```
SELECT
  U.nome                          AS menor,
  T.montante,
  LT.limite_montante,
```

```
  (T.montante - LT.limite_montante) AS excesso
FROM TRANSACAO T
JOIN USUARIO U            ON T.id_usuario_origem = U.id_usuario
JOIN LIMITE_TRANSACAO LT  ON LT.id_usuario_menor = U.id_usuario
WHERE U.role = 'menor'
  AND T.montante > LT.limite_montante
ORDER BY excesso DESC;
```

**Resultado esperado:**
(Nenhum registo — todos os menores respeitam os limites no conjunto de dados de amostra.)

## C4 — Ranking de usuários por volume enviado (Função de Janela)

```
SELECT
  U.nome,
  U.role,
  SUM(T.montante)                              AS total_enviado,
  RANK() OVER (ORDER BY SUM(T.montante) DESC) AS ranking
FROM TRANSACAO T
JOIN USUARIO U ON T.id_usuario_origem = U.id_usuario
WHERE U.role IN ('regular','menor','adulto')
GROUP BY U.id_usuario, U.nome, U.role
ORDER BY ranking;
```

**Resultado esperado:**

| nome | role | total_enviado | ranking |
|---|---|---|---|
| Ricardo Silva | regular | 10000.00 | 1 |
| Lúcia Brito | menor | 2500.00 | 2 |
| Maria Cunha | menor | 1500.00 | 3 |
| Filipe Cunha | regular | 500.00 | 4 |

## C5 — Adultos e o total movimentado pelos seus menores (CTE)

```
WITH TransacoesMenores AS (
  SELECT
    LT.id_adulto,
    COUNT(T.id_transacao) AS num_transacoes,
    SUM(T.montante)       AS total_montante
  FROM LIMITE_TRANSACAO LT
  JOIN TRANSACAO T ON T.id_usuario_origem = LT.id_usuario_menor
  GROUP BY LT.id_adulto
)
SELECT
  A.nome                          AS adulto_representante,
  COALESCE(TM.num_transacoes, 0) AS transacoes_menores,
  COALESCE(TM.total_montante, 0) AS montante_total
FROM USUARIO A
LEFT JOIN TransacoesMenores TM ON A.id_usuario = TM.id_adulto
WHERE A.role = 'adulto'
ORDER BY montante_total DESC;
```

**Resultado esperado:**

| adulto_representante | transacoes_menores | montante_total |
|---|---|---|
| Ana Silva | 1 | 2500.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Sebastião Cunha | 1 | 1500.00 |
| Pedro Mendes | 0 | 0.00 |
| Carla Santos | 0 | 0.00 |
| João Almeida | 0 | 0.00 |

## C6 — Empresas que ainda não receberam pagamentos

```
SELECT U.id_usuario, U.nome, U.NIF, U.conta_bancaria
FROM USUARIO U
WHERE U.role = 'empresa'
  AND NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM TRANSACAO T
    WHERE T.id_usuario_destino = U.id_usuario
  );
```

**Resultado esperado:**

| id_usuario | nome | NIF | conta_bancaria |
|---|---|---|---|
| 101 | Endiama Energia | 540033445 | 0001-002 |
| 102 | Africell | 540055667 | 0001-003 |
| 104 | Táxi Mais | 540099001 | 0001-005 |

## C7 — Usuários com todos os seus telefones (JOIN com TELEFONE)

Demonstra o uso da nova tabela TELEFONE, listando todos os números registados por usuário com o respectivo tipo.

```
SELECT
  U.id_usuario,
  U.nome,
  U.role,
  T.numero,
  T.tipo   AS tipo_telefone
FROM USUARIO U
JOIN TELEFONE T ON T.id_usuario = U.id_usuario
ORDER BY U.id_usuario, T.tipo;
```

**Resultado esperado (amostra):**

| id_usuario | nome | role | numero | tipo_tel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastião Cunha | adulto | 921000001 | pessoal |
| 14 | Ricardo Silva | regular | 919999999 | pessoal |
| 100 | Unitel, S.A. | empresa | 222111000 | comercial |

# Conclusão

O presente trabalho cumpriu os seus objetivos ao analisar o estudo de caso do QRBANK e ao conceber uma solução de carteira digital robusta, segura e funcionalmente completa. A substituição da entrega de mesadas em dinheiro pela plataforma digital resolve o problema de ineficiência e insegurança, promovendo a inclusão financeira de usuários de todas as idades.

O modelo final resultou de três decisões de modelação fundamentadas: (1) a fusão de ADULTO_REPRESENTANTE em USUARIO, através do role='adulto' e de uma auto-referência id_representante, elimina a duplicação de dados de pessoas que são simultaneamente representantes e utilizadores da carteira; (2) a fusão de EMPRESA em USUARIO, através do role='empresa', unifica a tabela de destino das transações e simplifica as consultas; (3) a extracção do atributo multivalor telefone para a tabela TELEFONE garante a conformidade com a 1FN e suporta múltiplos números por utilizador.

No âmbito da normalização, o modelo satisfaz a 1FN (sem grupos repetidos nem valores não-atómicos), a 2FN (sem dependências parciais, todas as PKs são simples) e a 3FN (dependência transitiva em TRANSACAO eliminada pela criação de TIPO_TRANSACAO). As consultas avançadas demonstraram a capacidade analítica do modelo, incluindo uma nova consulta C7 que explora a tabela TELEFONE.

## Referências Bibliográficas


- Lopes, J. C. et al. (2002). Coordenação curricular das disciplinas da Secção de Informática do DEEC, FEUP, Porto. Disponível em: http://sifeup.fe.up.pt/sifeup/W_inicio$DIP.QueryView?P_ID=1194
- Date, C. J. (2000). An Introduction to Database Systems. 7th ed., Addison-Wesley.
- Elmasri, R. & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of Database Systems. 7th ed., Pearson.
- Ramakrishnan, R. & Gehrke, J. (2003). Database Management Systems. 3rd ed., McGraw-Hill.